eLSA 사용설명서 v1.5

딥테크 액셀러레이터 업무운영시스템

- 문서 버전: v1.5
- 작성일: 2026-03-22
- 시스템 버전: Phase 1~9 완료 + 고도화
- 접속 주소: http://localhost:3000 (로컬) / https://winlsa.com (외부)

목차

1. 시스템 개요
2. 로그인 및 인증
3. 화면 구성
4. 전체업무 모듈
5. 소싱관리 모듈
6. 심사관리 모듈
7. 보육관리 모듈
8. OI관리 모듈
9. 백오피스 모듈
10. KPI 모듈
11. 관리 모듈
12. 업무 프로세스 흐름
13. AI 에이전트 활용
14. 시스템 통계
15. FAQ / 문제 해결

---

1. 시스템 개요

1.1 eLSA란?

eLSA(딥테크 액셀러레이터 업무운영시스템)는 액셀러레이터의 전체 업무 주기를 하나의 플랫폼에서 관리하는 웹 기반 시스템입니다.

소싱 → 심사 → 투자 → 보육 → 수요기업 연결 → 후속투자 → 회수

이 모든 과정을 하나의 파이프라인으로 연결하여, 팀 간 인계가 자연스럽게 이루어지고, 모든 의사결정이 문서와 수치 기반으로 기록됩니다.

1.2 대상 사용자

역할	팀	주요 업무
대표/파트너	전체	투자위원회(IC) 의사결정, 전사 대시보드
심사역/애널리스트	Sourcing팀	딜 발굴, 파이프라인 관리, 1차 스크리닝
심사역	심사팀	서류심사, 인터뷰, DD, 투자메모, IC 상정
PM/매니저	보육팀	온보딩, 멘토링, KPI 관리, Demo Day
OI 매니저	OI팀	수요기업 매칭, PoC, 정부사업 연계
운영 담당	백오피스팀	계약, 투자 집행, 조합/LP 관리, 보고서
관리자	관리	사용자 관리, SOP, 양식 관리, 시스템 설정

1.3 핵심 설계 원칙

1. **단일 기업 ID**: 하나의 스타트업은 소싱부터 회수까지 같은 ID로 추적
2. **릴레이 관리**: 팀 간 인계 문서를 통해 업무가 자연스럽게 이어짐
3. **문서/KPI 기반 의사결정**: 모든 판단은 기록과 수치에 근거
4. **자동화**: 10가지 핵심 자동화로 반복 업무 최소화
5. **PoC→계약→매출 전환**: 소개가 아닌 거래와 실증으로 연결
6. **백오피스 = 리스크 통제**: 행정지원이 아닌 투자·계약·컴플라이언스 통제 허브
7. **회수 전략은 투자 시점부터 설계**: 딥테크는 투자부터 exit 경로를 가정

1.4 v1.5 주요 변경사항

항목	v1.0	v1.5
전체 페이지 수	88개	98개 (+10)
API 엔드포인트	미기재	152개
LP 관리	조합 하위	독립 모듈 (CRUD+상세+편집)
기업별 보육	단일 페이지	개별 상세 (액션플랜/멘토링/KPI/투자자미팅)
딜 수정	미구현	BHV 스타일 완성
번호 검증	없음	법인/사업자/주민등록번호 자동 검증
정부사업 등록	미구현	등록 페이지 추가
KPI 관리	조회만	관리/설정 페이지 추가

---

2. 로그인 및 인증

2.1 로그인 방법

1. 웹 브라우저에서 시스템 주소에 접속합니다
   - 로컬: `http://localhost:3000`
   - 외부: `https://winlsa.com`
2. 이메일과 비밀번호를 입력합니다
3. "로그인" 버튼을 클릭합니다

2.2 기본 테스트 계정

이메일	역할	팀
admin@winlsa.com	admin	전체
sourcing@winlsa.com	analyst	sourcing
review@winlsa.com	analyst	review
pm@winlsa.com	pm	incubation
oi@winlsa.com	oi_manager	oi
ops@winlsa.com	backoffice	backoffice
partner@winlsa.com	partner	review

2.3 권한 체계

시스템은 **역할(Role)** 과 **팀(Team)** 기반으로 접근 권한을 제어합니다.

역할	설명
admin	전체 관리 권한
partner	투자위원회 + 전체 열람 + 법적 약속 승인
analyst	심사/분석 권한
pm	보육 관리 권한
oi_manager	오픈이노베이션 관리
backoffice	백오피스 운영

권한 제한 규칙:

- Sourcing팀은 최종 투자조건을 결정할 수 없습니다
- 심사팀은 계약서 최종 보관/관리를 단독으로 하지 않습니다
- 보육팀은 투자 약속/밸류에이션 협상을 하지 않습니다
- OI팀은 법적 구속력 있는 거래 약속을 단독으로 하지 않습니다
- 백오피스는 투자 판단/성장전략 수립을 하지 않습니다

2.4 세션 관리

- JWT 토큰 기반 인증 (24시간 유효)
- 세션 만료 시 자동으로 로그인 페이지로 이동
- 401 에러 발생 시 토큰이 자동 갱신되지 않으므로 재로그인 필요

---

3. 화면 구성

3.1 전체 레이아웃

eLSA는 K-SENS II 스타일의 3단 레이아웃을 사용합니다.

```
+-----------------------------------------------------------------+
|  상단 GNB (전체업무 | 소싱관리 | 심사관리 | 보육관리 | OI관리 | 백오피스 | KPI | 관리)  |
+------+-------------------+-------------------------------------+
| 좌측  | 트리 메뉴         |                                     |
| 툴바  | (현재 탭에 따라    |        메인 컨텐츠 영역             |
|       |  동적으로 변경)    |                                     |
|       |                   |                                     |
+------+-------------------+-------------------------------------+
```

3.2 상단 GNB (Global Navigation Bar)

화면 상단의 탭을 클릭하여 각 모듈로 이동합니다.

탭	설명	페이지 수	주요 하위 메뉴
전체업무	전사 대시보드	6	대시보드, 스타트업관리(목록/등록/상세/편집)
소싱관리	Sourcing팀 업무	13	딜플로우관리(칸반/목록/등록/상세/편집), 스크리닝, 인계, 분석
심사관리	심사팀 업무	8	파이프라인, 서류심사, 인터뷰, DD, 투자메모, IC
보육관리	보육팀 업무	18	포트폴리오, 온보딩, 멘토링, KPI, Demo Day, 기업별상세
OI관리	OI팀 업무	10	수요맵, 매칭, PoC, 전환, 정부사업, EXIT, 후속투자
백오피스	백오피스 업무	14	계약, 집행, Cap Table, 조합CRUD, LP관리, 보고서, 컴플라이언스

KPI	성과 관리	4	팀별 KPI(5종), 전사 대시보드, 기업별, 관리
관리	시스템 관리	12	SOP, 양식, JD, 사용자, 멘토, 설정, 투자Thesis

3.3 좌측 툴바

버튼	기능
메뉴	현재 GNB 탭의 전체 트리 메뉴 표시
나의 메뉴	즐겨찾기한 메뉴 표시
최근 메뉴	최근 방문한 페이지 목록

3.4 하단 검색바

트리 메뉴 하단에 위치한 검색바를 통해 메뉴 항목을 빠르게 검색할 수 있습니다.

---

4. 전체업무 모듈

4.1 대시보드

시스템 접속 시 가장 먼저 표시되는 화면입니다.

표시 정보:

- 전체 딜 파이프라인 현황 (단계별 건수)
- 최근 등록 스타트업
- 주요 알림
- 팀별 핵심 KPI 요약
- 타임라인 (주요 이벤트)

4.2 스타트업 관리

전체 스타트업 마스터 데이터를 관리하는 영역입니다.

스타트업 목록 (`/startup`)

- 전체 등록 스타트업 목록 표시
- 검색, 필터링 (업종, 단계, 상태, 포트폴리오 여부) 지원
- 기업명 클릭 시 상세 정보 페이지로 이동

스타트업 등록 (`/startup/new`)

- 기업 기본정보 입력 (기업명, 대표자, 법인번호, 사업자등록번호)
- 사업정보 (산업분류(KSIC), 주요제품, 상장시장, 상장일자)
- 재무정보 (자산총액, 자본금, 매출액, 영업이익)
- 연구개발 (기술연구소 유무, 연구인력 수)
- 연락처 정보 (도시, 웹사이트, 담당자, 연락처, 이메일)
- **v1.5 신규**: 법인등록번호(13자리), 사업자등록번호(10자리) 자동 검증

스타트업 상세 (`/startup/[id]`)

- 13개 탭으로 구성된 통합 프로필:
  1. 기본정보 2. 딜플로우 3. 스크리닝 4. 서류심사 5. 인터뷰
  2. DD 7. 투자메모 8. IC결정 9. 계약 10. 보육
  3. KPI 12. 멘토링 13. 활동로그

스타트업 편집 (`/startup/[id]/edit`)

- BHV 스타일 편집 화면
- 모든 필드 수정 가능 (API: PATCH)

---

5. 소싱관리 모듈

소싱팀의 핵심 업무인 딜 발굴, 파이프라인 관리, 스크리닝, 심사팀 인계를 지원합니다.

5.1 딜플로우 칸반보드

경로: 소싱관리 > 딜플로우관리 > 딜플로우 칸반보드

칸반보드 형식으로 딜의 진행 상태를 시각적으로 관리합니다.

DealStage 상태 머신 (15단계):

```
유입(inbound) → 1차스크리닝(first_screening) → 심층검토(deep_review)
→ 인터뷰(interview) → 기초실사(due_diligence) → IC대기(ic_pending)
→ IC심사중(ic_review) → 승인(approved) / 조건부(conditional) / 보류(on_hold)
  / 보육우선(incubation_first) / 부결(rejected)
→ 계약(contract) → 클로징(closed) → 포트폴리오(portfolio)
```

사용 방법:

1. 칸반 카드를 드래그하여 다음 단계로 이동 (유효한 전환만 허용)
2. 카드 클릭 시 해당 딜 상세 정보 표시
3. 각 단계별 건수가 열 헤더에 표시

5.2 딜 목록 (소싱 CRM)

경로: 소싱관리 > 딜플로우관리 > 딜 목록

테이블 형식으로 모든 딜을 조회합니다.

열	설명
기업명	클릭 시 딜 상세 페이지로 이동
섹터	산업 분류
단계	투자 단계 (Pre-seed, Seed 등)
발굴경로	딜 소싱 채널 (9종)
발굴자	담당 심사역
상태	현재 딜 진행 단계 (색상 코딩)
등록일	딜 등록일

소싱 채널 (9종): 대학/연구소, CVC/OI, 기존 포트폴리오, 외부 VC, 공공기관, 경진대회, 온라인/IR, 직접발굴, 기술전시회

검색/필터:

- 검색: 기업명으로 검색
- 상태 필터: 드롭다운으로 특정 단계만 조회
- 채널 필터: 소싱 채널별 필터링

5.3 딜 등록

경로: 소싱관리 > 딜플로우관리 > 딜 등록

새로운 딜을 시스템에 등록합니다.

등록 절차:

1. 기업(고객)명 검색 (스타트업 관리에 먼저 등록 필요)
2. 검색 결과에서 기업 선택
3. 발굴일자, 섹터, 단계, 발굴경로 입력
4. 발굴자 선택
5. 한줄 소개 및 상세 설명 작성
6. "등록" 버튼 클릭

자동화: 등록 시 DealFlow "유입(inbound)" 단계 자동 생성

5.4 딜 상세 (BHV 스타일)

경로: 딜 목록에서 기업명 클릭

딜의 모든 정보를 한 화면에서 확인할 수 있습니다.

표시 섹션 (7개):

1. 기업 발굴정보: 기업명, 발굴일자, 섹터, 단계, 발굴경로, 발굴자, 상세설명
2. 기업 기본정보: 기업명, 설립일자, 법인번호, 사업자번호, 대표자, 임직원수, 소재지
3. 사업정보: 표준산업분류(KSIC), 주요사업, 상장시장, 상장일자
4. 재무정보: 자산총액, 자본금, 매출액, 영업이익
5. 연구개발: 기술연구소 유무, 연구인력
6. 연락처 정보: 도시, 웹사이트, 실무담당, 연락처, 이메일
7. 딜플로우 이력: 단계 이동 기록 (타임라인)

주요 버튼: 수정(편집 페이지 이동), 삭제(확인 대화상자)

5.5 딜 수정 (v1.5 신규)

경로: 딜 상세 페이지에서 "수정" 버튼 클릭 (`/sourcing/deals/[id]/edit`)

딜의 발굴정보를 BHV 스타일로 수정합니다.

수정 가능 항목:

- 기업(고객)명 (기업 변경 가능)
- 발굴일자, 섹터, 단계, 발굴경로, 발굴자
- 한줄 소개, 상세 설명

5.6 1차 스크리닝

경로: 소싱관리 > 스크리닝관리 > 1차 스크리닝 작성

평가 항목 (SRC-F02):

- 풀타임 전념 여부, 문제 정의 명확성, 기술 차별화
- 시장 잠재력, 초기 검증, 법적 결격사유, 전략 적합성
- 종합 점수 (자동 계산)
- 추천: 통과/보류/탈락

자동화: A등급 + 인계=Y → Handover 자동 생성 + 심사팀 알림

5.7 심사팀 인계

경로: 소싱관리 > 심사팀 인계

1차 스크리닝 통과 건을 심사팀에 인계합니다.

인계 패키지 포함 사항:

- 기업 기본정보, 스크리닝 결과, 발굴 배경 및 추천 사유, 추가 참고자료

인계 워크플로우:

1. Sourcing팀: 인계 패키지 생성
2. 시스템: 심사팀에 알림 자동 발송
3. 심사팀: 인계 확인(Acknowledge) 클릭
4. 미확인 시: 매시간 자동 에스컬레이션

5.8 소싱 분석

경로: 소싱관리 > 소싱분석

분석 유형:

- **채널별 분석** (`/sourcing/reports/channel`): 소싱 채널별 딜 유입/전환 분석
- **전환율 분석** (`/sourcing/reports/funnel`): 단계별 전환율 퍼널 차트

---

6. 심사관리 모듈

심사팀의 서류심사, 인터뷰, DD, 투자메모 작성, IC 상정을 지원합니다.

6.1 심사 파이프라인

경로: 심사관리 > 심사 파이프라인

칸반 형식으로 심사 진행 현황을 관리합니다.

단계: 심층검토 → 인터뷰 → DD → IC대기 → IC심의

6.2 서류심사 (5축 + 3축 평가)

경로: 심사관리 > 서류심사

5축 핵심 평가:

1. 팀 역량 (Team Score)
2. 문제/솔루션 (Problem Score)
3. 솔루션 차별화 (Solution Score)
4. 시장 기회 (Market Score)
5. 트랙션 (Traction Score)

3축 추가 평가:

- 숫자 문해력 (Number Literacy)
- 고객 경험 (Customer Experience)
- 기술 해자 (Tech Moat)

6.3 구조화 인터뷰

경로: 심사관리 > 인터뷰

체계적인 인터뷰를 진행하고 결과를 기록합니다.

6.4 DD (실사) 체크리스트

경로: 심사관리 > DD

13개 DD 항목을 체크합니다: 사업계획서, 재무제표, 법인등기부, 주주명부, 지적재산권, 핵심계약서, 인허가, 소송현황, 기술검증, 시장보고서, 고객레퍼런스, 팀이력, 제품데모

자동화: 13개 항목 전체 수령 시 DD 완료 상태 자동 전환

6.5 투자메모 작성

경로: 심사관리 > 투자메모 작성

메모 섹션 (INV-F02, 8개):

1. 기업 개요 (Overview)
2. 팀 평가 (Team Assessment)
3. 시장 평가 (Market Assessment)
4. 기술/제품 평가 (Tech/Product Assessment)
5. 트랙션 (Traction)
6. 리스크 분석 (Risks)
7. 우리가 줄 수 있는 가치 (Value-Add Points)
8. 투자 조건 제안 (Proposed Terms)

6.6 IC (투자위원회)

경로: 심사관리 > IC

IC 결정 유형 (5종):

결정	설명	후속 액션
승인 (Approved)	투자 진행	Contract + Incubation 자동 생성
조건부 (Conditional)	조건 충족 시 진행	조건 충족 추적
보류 (On Hold)	재검토 필요	보류 사유 기록
보육 우선 (Incubation First)	보육 후 재심사	Incubation 생성
부결 (Rejected)	투자 불가	사유 기록

---

7. 보육관리 모듈

포트폴리오 기업의 성장을 지원하는 보육팀 업무를 관리합니다.

7.1 포트폴리오 대시보드

경로: 보육관리 > 포트폴리오

전체 포트폴리오 기업 현황을 한눈에 파악합니다.

표시 정보:

- 기업별 등급 (A/B/C/D)
- 핵심 KPI 요약 (매출, 고객수, 런웨이)
- 위기 신호 알림
- 등급 관리 페이지 (`/incubation/portfolio/grade`)

7.2 온보딩

경로: 보육관리 > 온보딩

온보딩 항목 (PRG-F01):

- 프로그램 기간 설정
- 담당 PM 배정
- 초기 진단 (Diagnosis)
- 성장 병목 파악
- 90일 액션플랜 수립

v1.5 신규: 온보딩 생성 페이지 (`/incubation/onboarding/new`)

7.3 기업별 보육 상세 (v1.5 신규)

각 포트폴리오 기업에 대해 개별 상세 페이지가 제공됩니다.

경로	기능
`/incubation/[id]/action-plan`	기업별 90일 액션플랜 상세
`/incubation/[id]/mentoring`	기업별 멘토링 세션 이력
`/incubation/[id]/kpi`	기업별 KPI 추이 차트
`/incubation/[id]/investor-meetings`	기업별 투자자 미팅 이력

7.4 멘토링

경로: 보육관리 > 멘토링

멘토링 세션을 기록하고 추적합니다.

세션 기록 (PRG-F03):

- 멘토 정보, 세션 일자/주제
- 사전 어젠다, 논의 요약, 피드백
- 액션 아이템 (완료율 추적)
- 다음 세션 예정일

자동화: 액션아이템 등록 시 Task 자동 생성 + 기한 알림

7.5 KPI 관리

경로: 보육관리 > KPI 입력 / KPI 추이

월간 KPI를 입력하고 추이를 분석합니다.

추적 지표 (PRG-F04, 8종):

지표	설명
매출 (Revenue)	월 매출액
고객 수 (Customer Count)	유료 고객 수
활성 사용자 (Active Users)	MAU
PoC 건수	진행 중인 PoC
재구매율 (Repurchase Rate)	재구매 비율
출시 속도 (Release Velocity)	제품 출시 주기
CAC	고객획득비용
LTV	고객생애가치

자동화: KPI 3개월 연속 하락 → 위기 알림 + 포트폴리오 등급 재검토

7.6 Demo Day

경로: 보육관리 > Demo Day

Demo Day 이벤트를 관리하고, 투자자 미팅을 추적합니다.

7.7 멘토 풀

경로: 보육관리 > 멘토 풀

멘토 유형: 전담(Dedicated), 기능(Functional), 산업(Industry), 투자(Investment)

---

8. OI관리 모듈

오픈이노베이션팀의 수요기업 매칭, PoC, 정부사업 연계를 관리합니다.

8.1 파트너 수요맵

경로: OI관리 > 파트너 수요맵

수요기업의 니즈를 정리하고 후보 스타트업을 매칭합니다.

수요 정보 (OI-F01):

- 수요기업명, 담당자, 수요 유형 (기술도입/공동개발/투자 등)
- 기술 요구사항, 타임라인, 예산 범위
- NDA 필요 여부, 후보 스타트업 목록

8.2 매칭 엔진

경로: OI관리 > 매칭

스타트업-수요기업 매칭을 관리합니다.

8.3 PoC 프로젝트

경로: OI관리 > PoC

PoC 상태 머신 (12단계):

```
수요파악 → 매칭 → 기획 → 킥오프 → 진행중 → 중간점검
→ 완료 → 상업계약/공동개발/전략투자/재시도/종료
```

자동화: PoC 전환가능성 "높음" 판정 시 심사팀에 전략투자 검토 알림

8.4 정부사업 연계

경로: OI관리 > 정부사업

포트폴리오 기업의 정부 지원사업 참여를 관리합니다.

v1.5 신규: 정부사업 등록 페이지 (`/oi/government/new`)

8.5 후속투자 (v1.5 신규)

경로: OI관리 > 후속투자 (`/oi/follow-on`)

후속 투자 유치 전략과 진행 현황을 관리합니다.

8.6 EXIT 관리 (v1.5 신규)

경로: OI관리 > EXIT (`/oi/exits`)

EXIT 유형 (8종): IPO, M&A, 세컨더리, 자사주매입, 청산, 구조조정, 상환, 기타

---

9. 백오피스 모듈

계약, 투자 집행, 조합/LP 관리, 보고서를 담당합니다.

9.1 계약 관리

경로: 백오피스 > 계약 관리센터

계약 진행 상태 (7단계):

```
IC 수령 → 텀시트 → 법률검토 → 서명 → 집행 → 완료 → 사후등기
```

계약 조건 (OPS-F01):

- 투자금액, Pre-money 밸류에이션, 지분율
- 투자 구조 (보통주/우선주/전환사채/SAFE/CB/BW/메자닌/기타)
- 후속투자 참여권, 정보청구권
- 락업 기간, 리버스 베스팅

자동화: 17개 체크 항목(pre_closing 7개 + 행정 10개) 완료 시 Contract "클로징" + Cap Table 자동 업데이트

9.2 투자 집행관리

경로: 백오피스 > 투자 집행관리

투자 집행 진행 상황을 추적합니다.

9.3 Cap Table

경로: 백오피스 > Cap Table

기업별 지분 구조를 관리합니다.

9.4 조합 관리 (확장)

경로: 백오피스 > 조합현황

조합 CRUD:

- 조합 목록 (`/backoffice/funds`)
- 조합 등록 (`/backoffice/funds/new`)
- 조합 상세 (`/backoffice/funds/[id]`): 기본정보 + LP 목록 + 투자 목록

펀드 정보:

- 펀드명, 유형, 총 약정액, 출자 약정/납입 현황
- 투자 집행 현황, LP 구성

9.5 LP 관리 (v1.5 확장)

경로: 백오피스 > LP 관리

LP(유한책임사원)를 독립적으로 관리합니다.

기능	경로
LP 목록	`/backoffice/funds/lp`
LP 등록	`/backoffice/funds/lp/new`
LP 상세	`/backoffice/funds/lp/[id]` (v1.5 신규)
LP 편집	`/backoffice/funds/lp/[id]/edit` (v1.5 신규)

LP 정보:

- LP명, 유형, 약정금액, 납입금액, 납입률
- 연락처, 소속 펀드, 투자 현황

9.6 보고서

경로: 백오피스 > 보고서

LP 보고서, 포트폴리오 보고서 등을 생성합니다.

9.7 컴플라이언스

경로: 백오피스 > 컴플라이언스 체크

투자 계약 컴플라이언스 사항을 관리합니다.

---

10. KPI 모듈

팀별/전사 KPI를 추적하고 분석합니다.

10.1 팀별 KPI (5종)

경로: KPI > 팀별 KPI (`/kpi/team/[team]`)

각 팀의 핵심 성과지표를 추적합니다.

팀	주요 KPI
Sourcing	딜 유입 건수, 전환율, 채널별 비중, 응답 속도
심사	심사 소요일, 승인율, DD 완료율, 메모 품질
보육	KPI 달성률, 멘토링 참석률, 액션아이템 완료율, 등급 변동
OI	PoC 전환율, 매칭 성공률, 정부사업 수주율, 매출 연결
백오피스	계약 처리일, 집행 정확도, 보고 마감 준수율, LP 만족도

10.2 전사 경영 대시보드

경로: KPI > 전사 경영 대시보드 (`/kpi/executive`)

경영진을 위한 통합 대시보드로 전사 핵심 지표를 한눈에 확인합니다.

10.3 기업별 KPI

경로: KPI > 기업별 KPI (`/kpi/startup`)

포트폴리오 기업 개별 KPI 추이를 분석합니다.

10.4 KPI 관리 (v1.5 신규)

경로: KPI > KPI 관리 (`/kpi/manage`)

KPI 목표 설정, 평가 기간, 가중치 등을 관리합니다.

---

11. 관리 모듈

시스템 관리자를 위한 설정 영역입니다.

11.1 SOP (표준운영절차)

경로: 관리 > SOP

업무별 표준운영절차를 등록하고, 실행 현황을 추적합니다.

- SOP 템플릿 목록 (`/admin/sop`)
- SOP 상세 (`/admin/sop/[id]`)
- SOP 실행 이력 (`/admin/sop/executions`)

11.2 양식 관리

경로: 관리 > 양식

14개 표준 양식을 관리합니다.

양식 코드	양식명	소속 팀
SRC-F01	기업 발굴/등록 양식	Sourcing
SRC-F02	1차 스크리닝 체크리스트	Sourcing
SRC-F03	인계 패키지	Sourcing
INV-F01	DD 체크리스트	심사
INV-F02	투자 분석 메모	심사
INV-F03	IC 의사결정 기록	심사
OPS-F01	투자계약 체크리스트	백오피스
OPS-F02	정기 보고 양식	백오피스
PRG-F01	포트폴리오 온보딩	보육
PRG-F02	분기 성장 진단	보육
PRG-F03	멘토링 세션 기록	보육
PRG-F04	월간 KPI 보고	보육
OI-F01	파트너 수요 정리	OI
OI-F02	PoC 기획서	OI
OI-F03	PoC 전환 결과	OI

양식 엔진 (DynamicFormRenderer):

- FormTemplate 스키마 기반 동적 폼 생성
- 필드 타입: 텍스트, 숫자, 날짜, 셀렉트, 체크박스, 리치텍스트 등
- 제출 시 FormSubmission 자동 생성 + ActivityLog 기록
- 동적 양식 페이지: `/forms/[formCode]`

11.3 JD (직무 기술서)

팀별 직무 기술서를 관리합니다 (`/admin/jd`).

11.4 사용자 관리

시스템 사용자를 등록, 수정, 비활성화합니다 (`/admin/users`).

11.5 멘토 풀 관리

전체 멘토 프로필을 관리합니다 (`/admin/mentors`).

11.6 조직/배치 설정

경로: 관리 > 설정

- 조직 기본 설정 (`/admin/settings`)
- 투자 Thesis 관리 (`/admin/settings/thesis`)
- KPI 목표 설정 (`/admin/kpi-targets`)

---

12. 업무 프로세스 흐름

12.1 전체 업무 흐름도

```
[1단계: 딜 소싱] (Sourcing팀)
  스타트업 등록 → 딜 등록 → 칸반 "유입"
      ↓
[2단계: 1차 스크리닝] (Sourcing팀)
  SRC-F02 스크리닝 → 통과/보류/탈락
  A등급 + 인계=Y → 인계 패키지 자동 생성
      ↓
[3단계: 심사팀 인계] (Sourcing → 심사)
  인계 패키지 생성 → 심사팀 알림 → 확인(Acknowledge)
      ↓
[4단계: 심층 심사] (심사팀)
  서류심사 5축 → 인터뷰 → DD 13항목 → 투자메모
      ↓
[5단계: IC 상정/결정] (심사팀 → 파트너)
  IC 안건 등록 → 승인/조건부/보류/보육우선/부결
  승인 시 → Contract + Incubation 자동 생성
      ↓
[6단계: 투자 계약] (백오피스)
  텀시트 → 법률검토 → 서명 → 집행 → 17항목 클로징
  Cap Table 자동 업데이트
      ↓
[7단계: 보육 프로그램] (보육팀)
  온보딩 → 90일 액션플랜 → 멘토 매칭 → 월간 KPI 입력
  KPI 3개월 하락 → 위기 알림
      ↓
[8단계: 수요기업 연결] (OI팀)
  파트너 수요 파악 → 매칭 → PoC → 전환 결과 추적
  전환가능성 "높음" → 전략투자 검토 알림
      ↓
[9단계: 후속투자/EXIT]
  후속 라운드 유치 → EXIT → LP 보고서 생성
```

12.2 자동화 규칙 (10가지)

#	트리거	자동 액션
1	기업 등록 (SRC-F01)	Startup + DealFlow "유입" 자동 생성
2	스크리닝 A등급 + 인계=Y	Handover 자동 생성 + 심사팀 알림
3	DD 13개 항목 전체 수령	DD 완료 상태 자동 전환
4	IC 승인 (INV-F03)	Contract + Incubation 동시 자동 생성
5	계약 17개 항목 완료	Contract "클로징" + Cap Table 업데이트

6	멘토링 액션아이템 등록	Task 자동 등록 + 기한 알림
7	KPI 3개월 연속 하락	위기 알림 + 포트폴리오 등급 재검토
8	PoC 전환가능성 "높음"	심사팀에 전략투자 검토 알림
9	보고 마감 7/3/당일	자동 리마인더 발송
10	모든 양식 제출	ActivityLog에 자동 기록

12.3 스케줄 작업 (Celery Beat)

작업	주기	설명
KPI 자동 집계	매월 1일 02:00	팀별/전사 KPI 자동 계산
위기 신호 스캔	매일 08:00	런웨이, 핵심인력 이탈 등 감지
보고 마감 리마인더	매일 09:00	미제출 보고서 알림
인계 미확인 에스컬레이션	매시간	미확인 인계 재알림

---

13. AI 에이전트 활용

eLSA는 MCP(Model Context Protocol) 서버를 통해 AI 에이전트와 연동됩니다.

13.1 사용 가능한 AI 에이전트

에이전트	기능	사용 시점	출력물
application-screener	지원서 자동 스크리닝	지원서 접수 후 1차 평가	스크리닝 보고서 (100점 만점)
ir-analyst	IR 자료 심층 분석	심사 단계에서 IR 분석	SWOT + 핵심질문 10개
financial-analyst	재무 건전성 평가	DD 단계 재무 분석	재무 분석 보고서
market-researcher	시장/경쟁 분석	시장 조사 필요 시	TAM/SAM/SOM + 경쟁 포지셔닝
portfolio-reporter	포트폴리오 현황 보고	정기 보고서 생성	포트폴리오 현황 보고서
deal-review	투자 심사 풀 사이클	스크리닝~투자메모 자동	스크리닝 + IR + 투자메모 + 멘토매칭
mentor-match	멘토 매칭	온보딩 시 적합 멘토 추천	멘토 매칭 추천서
risk-alert	리스크 경보	위기 신호 자동 감지	5축 리스크 매트릭스

13.2 AI 보고서 저장 위치

유형	경로
스크리닝 결과	`ai-agent/reports/screening/`
분석 보고서	`ai-agent/reports/analysis/`
투심위 자료	`ai-agent/reports/investment-committee/`
LP 보고서	`ai-agent/reports/lp/`
리스크 경보	`ai-agent/reports/risk/`

운영 대시보드	`ai-agent/reports/operations/`

13.3 AI 활용 원칙

1. **투명성**: AI가 작성/분석한 결과물은 AI 활용 사실을 명시
2. **인간 감독**: AI 산출물은 반드시 담당자가 검토 후 최종 확정
3. **편향 방지**: 특정 산업/배경에 대한 편향이 없도록 모니터링
4. **책임**: AI 분석 결과에 기반한 의사결정의 책임은 담당자에게 있음

---

14. 시스템 통계

14.1 시스템 규모

구분	수량	상세
전체 페이지	98개	8개 모듈
API 엔드포인트	152개	34개 라우터
DB 모델	37개	SQLAlchemy 2.0
비즈니스 서비스	39개	로직 계층
Pydantic 스키마	34개	입출력 검증
Enum 타입	14개	비즈니스 규칙
Celery 스케줄 작업	5개	자동화
Docker 서비스	7개	운영 환경
AI 에이전트	8개	MCP 기반
표준 양식	14개	동적 양식 엔진

14.2 기술 스택

구분	기술
Backend	FastAPI (Python 3.11+), SQLAlchemy 2.0, Pydantic v2
Frontend	Next.js 14 (App Router), TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui
Database	PostgreSQL 16 (UTF-8, async)
Cache/Queue	Redis 7 + Celery
Auth	JWT (HS256, 24h) + RBAC
Deploy	Docker Compose + Nginx + Cloudflare Tunnel
Charts	Recharts
State	zustand
AI	MCP 서버 (elsa-mcp)

---

15. FAQ / 문제 해결

Q1. 로그인이 안됩니다

- 이메일과 비밀번호를 정확히 입력했는지 확인
- 계정이 비활성화되었을 수 있으므로 관리자에게 문의
- 토큰 만료(24시간) 시 재로그인 필요

Q2. 딜 수정이 안됩니다

- 딜 상세 페이지에서 "수정" 버튼 클릭 → 편집 페이지 이동
- 수정 권한이 있는 역할/팀에 소속되어야 합니다
- **주의:** API는 PATCH 메서드를 사용합니다 (PUT 아님)

Q3. 칸반보드에서 드래그가 안됩니다

- 단계 이동은 유효한 전환 경로만 허용됩니다
- 예: 유입 → 1차 스크리닝 (가능), 유입 → IC심사 (불가)
- 권한이 없는 단계로의 이동은 차단됩니다

Q4. 화면이 업데이트되지 않습니다

- 브라우저 강력 새로고침: Ctrl + Shift + R
- 캐시 삭제 후 다시 시도
- Docker 환경에서 프론트엔드 변경 미반영 시: `docker compose restart frontend`

Q5. 에러 메시지가 표시됩니다

에러 코드	의미	해결 방법
401 Unauthorized	로그인 세션 만료	다시 로그인
403 Forbidden	권한 없음	관리자에게 역할/팀 변경 요청
404 Not Found	데이터 없음	해당 데이터가 삭제되었거나 존재하지 않음
405 Method Not Allowed	API 메서드 불일치	시스템 관리자에게 문의
422 Unprocessable	입력값 오류	입력 내용 확인 (필수 필드, 형식)

Q6. 스타트업 등록 시 번호 검증 오류

- 법인등록번호: 13자리 숫자 (자동 하이픈 삽입)
- 사업자등록번호: 10자리 숫자 (자동 하이픈 삽입, 체크섬 검증)
- 형식이 맞지 않으면 등록이 차단됩니다

Q7. LP 정보를 수정하고 싶습니다

- 백오피스 > LP 관리 > 해당 LP 클릭 > LP 상세 페이지
- "편집" 버튼 클릭 → LP 편집 페이지에서 수정

Q8. AI 에이전트 보고서를 신뢰할 수 있나요?

- AI 보고서는 참고 자료입니다. 최종 의사결정은 반드시 담당자가 수행합니다
- AI 분석에는 "[추정]", "[미확인]" 표기가 포함될 수 있습니다
- 모든 AI 보고서 상단에 AI 활용 사실이 명시됩니다

Q9. 위기 알림을 받았습니다

- KPI > 해당 기업 KPI 페이지에서 상세 확인
- 위기 유형: 현금고갈(런웨이 3개월 미만), 핵심인력 이탈, 고객 이탈 등
- 보육팀 PM과 즉시 대응 계획 수립 필요

Q10. 접속 주소가 변경되었습니다

- 로컬: 항상 `http://localhost:3000`

- 외부: `https://winlsa.com` (Cloudflare Tunnel)
- CORS 오류 발생 시 관리자에게 도메인 등록 요청

이 문서는 eLSA 시스템 v1.5 기준으로 작성되었습니다. 최종 업데이트: 2026-03-22 이전 버전: docs/사용설명서_v1.0.md